



Relatório de Performance - suzanne

Gerado em: 2025-10-19 23:06:25



Visão Geral das Variantes

Variante	Tamanho (MB)	FPS Médio	Load Time (ms)	Memória (MB)	Amostras
original	0.019	10.0	328.4	399.4	3
draco	0.004	10.0	377.0	393.6	3
meshopt	0.006	10.0	418.8	393.5	3



Comparações vs Original

Comparação	Redução Tamanho	Mudança Load Time	Mudança FPS	Mudança Memória
draco	+78.9%	-14.8%	-0.1%	+1.5%
meshopt	+68.4%	-27.5%	+0.0%	+1.5%

Tempo de Carregamento

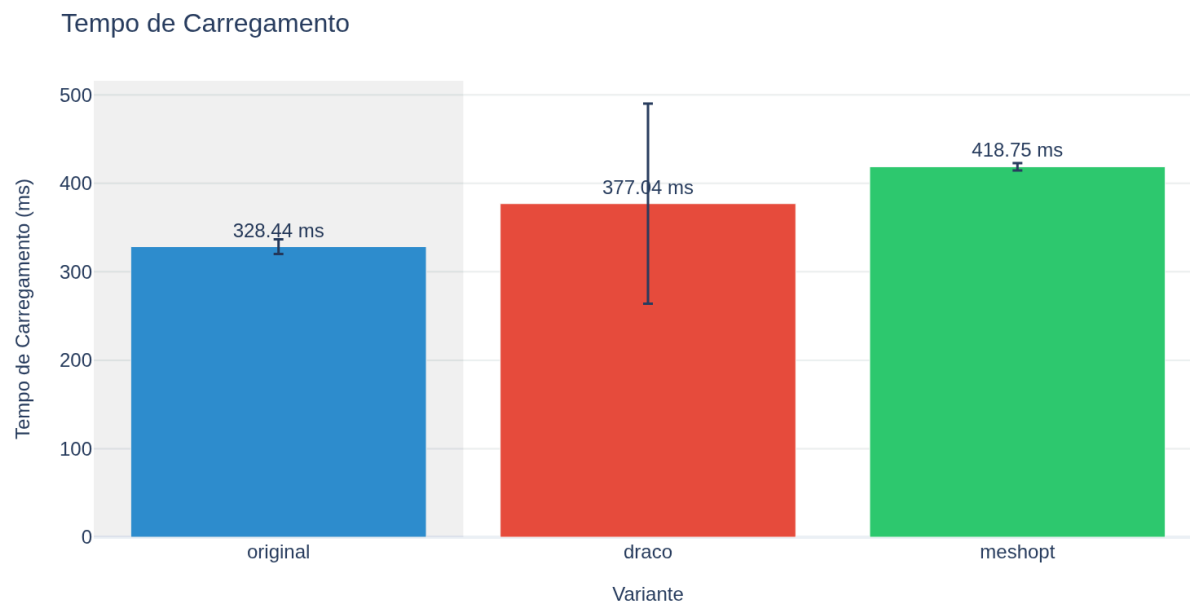


O que é?

Tempo em milissegundos necessário para carregar e processar o modelo 3D na memória.

Por que é importante: Determina quanto tempo o usuário aguarda antes de poder visualizar o modelo. Tempos altos causam má experiência.

Valores ideais: < 500ms para modelos pequenos/médios, < 1000ms para modelos grandes



Como é calculada

Fórmula: Média aritmética dos valores de `load_ms` de todas as amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna `load_ms` no CSV



Como analisar

Modelos comprimidos (Draco/Meshopt) geralmente têm tempo de carregamento maior devido à descompressão. Compare o overhead adicional com o ganho de tamanho de arquivo.

Valores medidos:

- **original:** 328.44 ms
- **draco:** 377.04 ms
- **meshopt:** 418.75 ms

**Dados Brutos ▼ (clique para expandir)**

Uso de Memória



O que é?

Quantidade de memória RAM consumida pelo modelo após carregamento completo.

Por que é importante: Memória é um recurso limitado, especialmente em dispositivos móveis. Alto consumo pode causar crashes ou impactar outras aplicações.

Valores ideais: Proporcional ao tamanho e complexidade do modelo. Modelos simples devem usar < 100MB.

Uso de Memória



Como é calculada

Fórmula: Média aritmética dos valores de mem_mb de todas as amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna mem_mb no CSV



Como analisar

Modelos comprimidos podem expandir na memória após descompressão. Verifique se o uso de memória permanece aceitável para seu caso de uso.

Valores medidos:

- **original: 399.45 MB**
- **draco: 393.58 MB**
- **meshopt: 393.46 MB**



Dados Brutos ▼ (clique para expandir)

FPS Médio



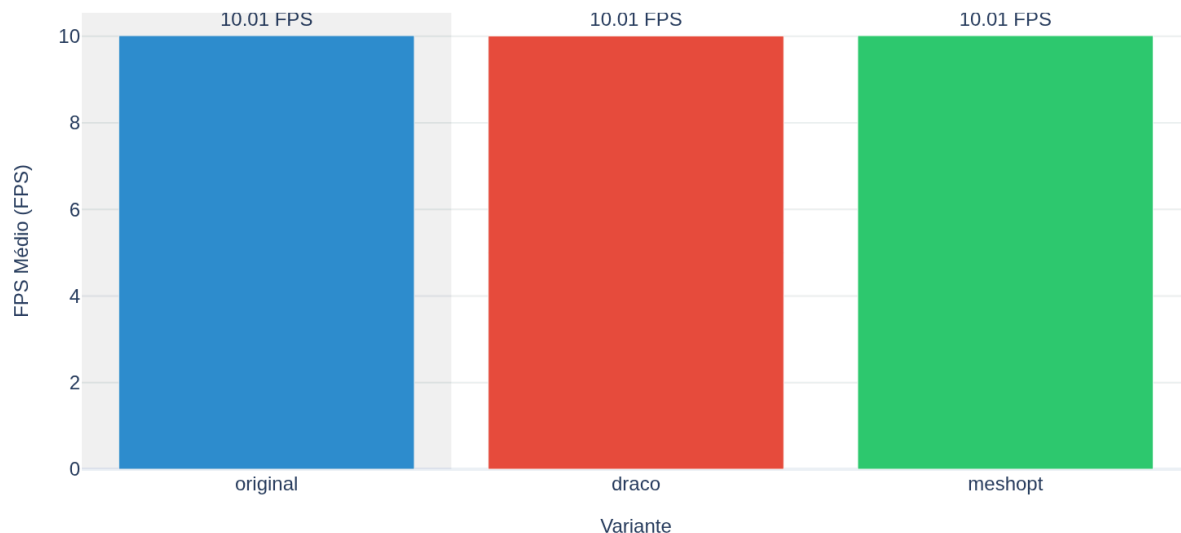
O que é?

Taxa média de quadros por segundo durante a renderização do modelo.

Por que é importante: Mede a performance geral de rendering. FPS baixo resulta em animações travadas e má experiência visual.

Valores ideais: ≥ 60 FPS (experiência suave), ≥ 30 FPS (aceitável), < 30 FPS (problemático)

FPS Médio



Como é calculada

Fórmula: Média aritmética dos valores de `fps_avg` de todas as amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna `fps_avg` no CSV



Como analisar

Compare entre variantes para identificar impacto na performance. Diferenças menores que 5% são geralmente imperceptíveis.

Valores medidos:

- **original: 10.01 FPS**
- **draco: 10.01 FPS**
- **meshopt: 10.01 FPS**



Dados Brutos ▼ (clique para expandir)

FPS Mínimo

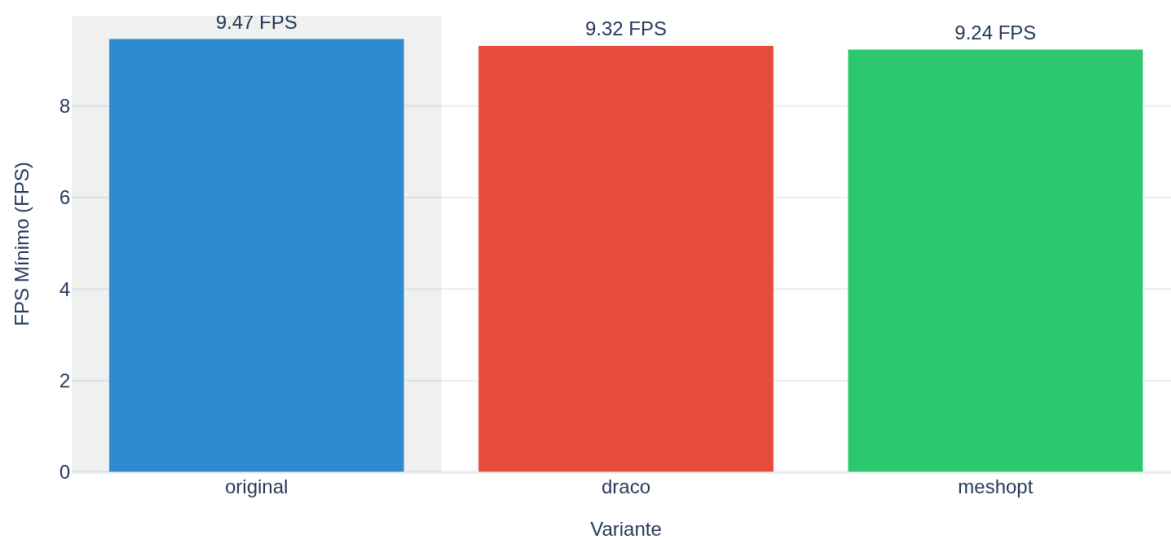
O que é?

Menor taxa de FPS registrada durante todos os testes.

Por que é importante: Identifica os piores momentos de performance (picos de lag). Importante para garantir experiência consistente.

Valores ideais: > 30 FPS (não cair abaixo desse valor)

FPS Mínimo



Como é calculada

Fórmula: Valor mínimo entre todos os fps_min das amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna fps_min no CSV



Como analisar

FPS mínimo muito abaixo da média indica instabilidade. Investigate possíveis causas (carregamento, garbage collection, etc).

Valores medidos:

- original: 9.47 FPS
- draco: 9.32 FPS
- meshopt: 9.24 FPS



Dados Brutos ▼ (clique para expandir)

FPS Máximo



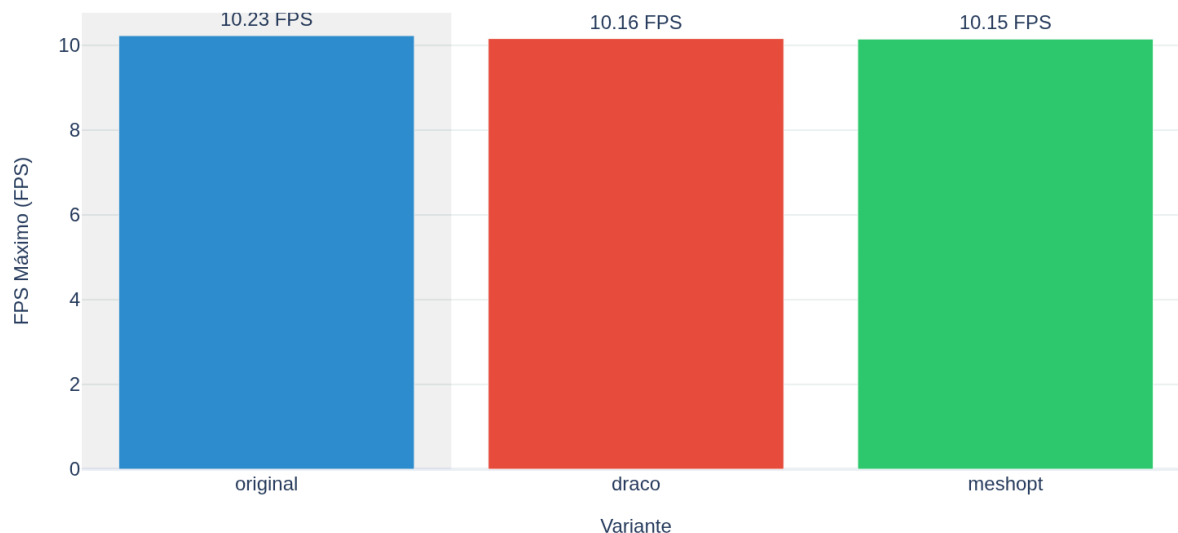
O que é?

Maior taxa de FPS registrada durante todos os testes.

Por que é importante: Mostra o potencial máximo de performance em condições ideais.

Valores ideais: Quanto maior, melhor. Pode ser limitado por VSync ou refresh rate do monitor.

FPS Máximo



Como é calculada

Fórmula: Valor máximo entre todos os fps_max das amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna fps_max no CSV



Como analisar

FPS máximo similar entre variantes indica que a geometria não é o gargalo principal.

Valores medidos:

- original: 10.23 FPS
- draco: 10.16 FPS
- meshopt: 10.15 FPS



Dados Brutos ▼ (clique para expandir)

FPS Mediano

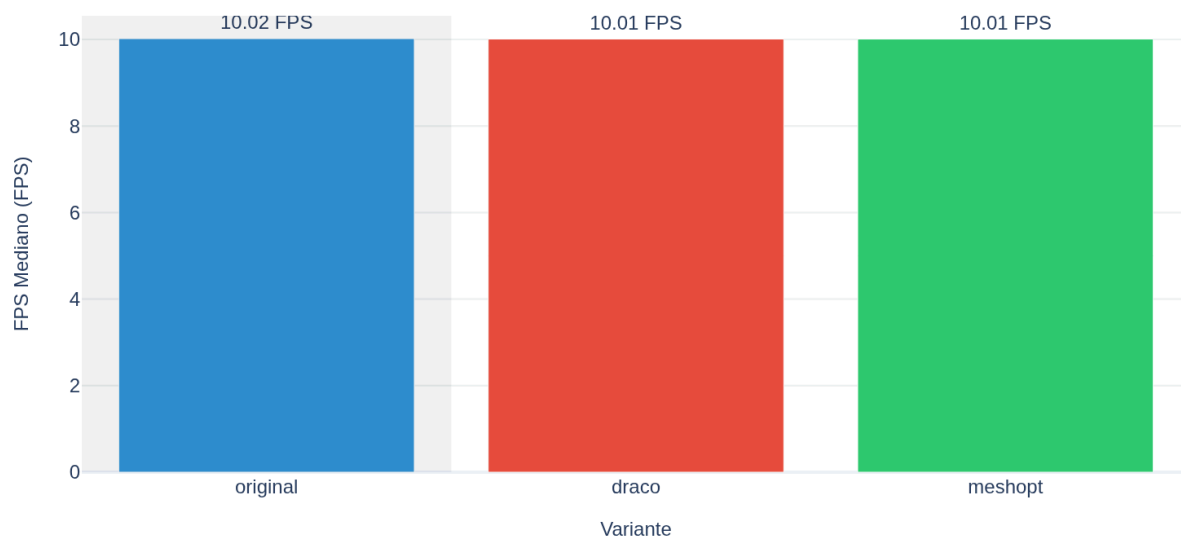
O que é?

Valor central da distribuição de FPS (50º percentil).

Por que é importante: Mais resistente a valores extremos (outliers) do que a média. Representa melhor a experiência típica.

Valores ideais: Próximo ao FPS médio indica distribuição estável

FPS Mediano



Como é calculada

Fórmula: Mediana dos valores de `fps_median` de todas as amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna `fps_median` no CSV



Como analisar

Se fps_median for significativamente diferente de fps_avg, há outliers impactando a média.

Valores medidos:

- original: 10.02 FPS
- draco: 10.01 FPS
- meshopt: 10.01 FPS



Dados Brutos ▼ (clique para expandir)

FPS 1% Low

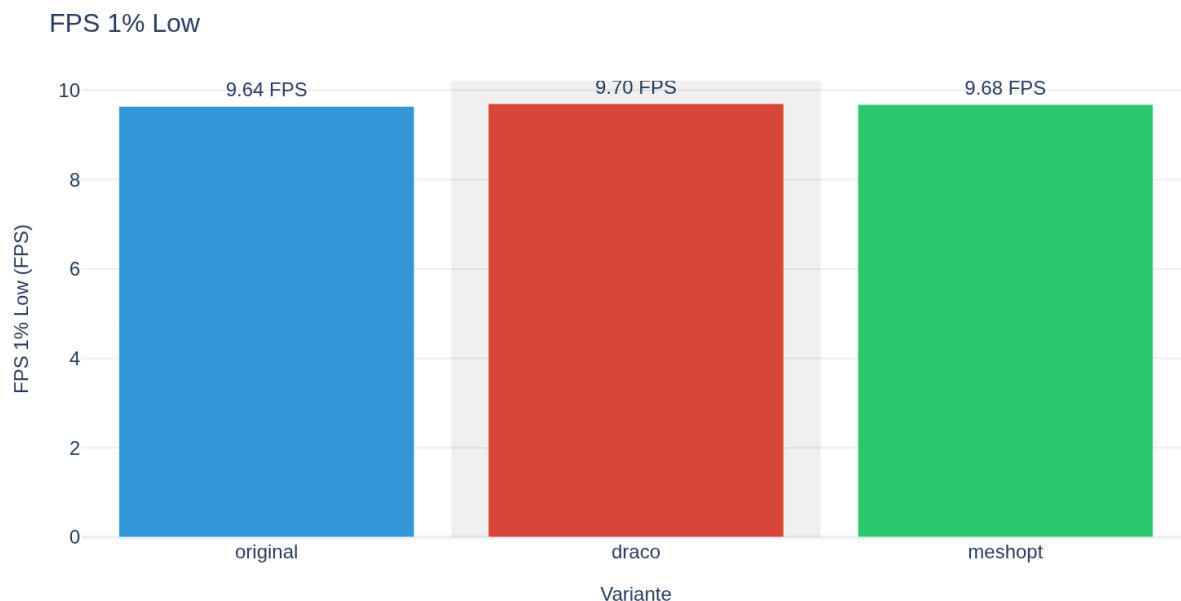


O que é?

FPS do 1º percentil inferior - representa o pior 1% dos frames capturados.

Por que é importante: Métrica crítica para detectar stuttering e travamentos momentâneos que arruinam a experiência do usuário.

Valores ideais: > 50% do FPS médio indica boa consistência





Como é calculada

Fórmula: Média dos valores de fps_1pc_low de todas as amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna fps_1pc_low no CSV



Como analisar

FPS 1% Low muito abaixo da média indica problemas de frame pacing ou stuttering. Isso impacta mais a experiência que um FPS médio alto.

Valores medidos:

- **original: 9.64 FPS**
- **draco: 9.70 FPS**
- **meshopt: 9.68 FPS**

Tamanho do Arquivo

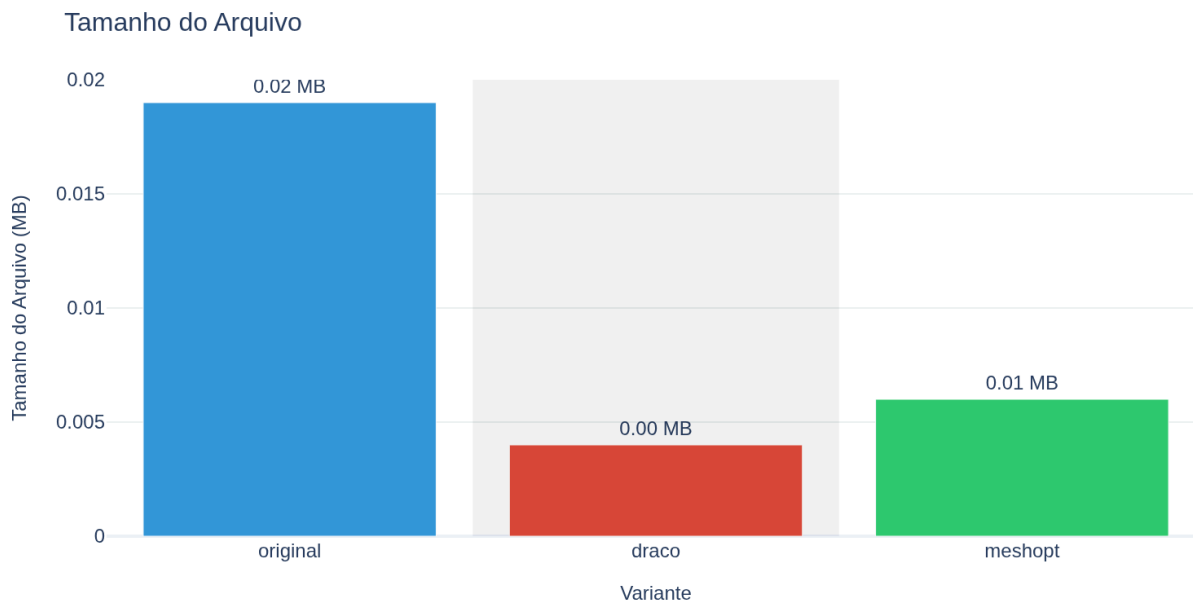


O que é?

Tamanho do arquivo do modelo em megabytes no disco.

Por que é importante: Impacta tempo de download, uso de banda, armazenamento e tempo de carregamento inicial.

Valores ideais: Quanto menor, melhor - mas sem perder qualidade visual necessária



Como é calculada

Fórmula: Média dos valores de `file_mb` de todas as amostras da variante

Fonte dos dados: Coluna `file_mb` no CSV



Como analisar

Calcule a taxa de compressão em relação ao original. Avalie se o ganho de tamanho justifica possíveis perdas de performance.

Valores medidos:

- **original: 0.02 MB**
- **draco: 0.00 MB**
- **meshopt: 0.01 MB**



Dados Brutos ▼ (clique para expandir)

Metodologia

Como os testes foram executados

Os benchmarks foram realizados usando o sistema de métricas do PolyDiet, que:

- Carrega cada variante do modelo múltiplas vezes
- Mede tempo de carregamento, uso de memória e performance de rendering
- Captura FPS por 5 segundos em cada teste
- Calcula estatísticas agregadas (média, mínimo, máximo, percentis)

Ambiente:

- Plataforma: LinuxEditor
- Unity Version: 6000.2.4f1
- Total de amostras: 9

Relatório gerado automaticamente pelo PolyDiet Report Generator